

Walker2d: финальное сравнение MG с простыми скалярными показателями

Решение: завершить этот сеттинг

MG устойчиво обнаруживает изменение управляющего лога, но его практическое преимущество перед простыми показателями здесь не установлено. При слабом штрафе MG несколько устойчивее по сидам; при сильном штрафе ошибку повторения скалярного сигнала достаточно использовать, чтобы увидеть нарушение повторяемости. Она примерно в 98 раз быстрее MG на том же окне. Новые обучения в этой постановке пока не оправданы; результат полезно сохранить как дополнительный пример для статьи.

Постановка и честное сравнение

Новых обучений нет. Использованы сохранённые финальные политики PPO для Walker2d: пять сидов 231–235, коэффициенты штрафа за изменение команд $\lambda \in \{0, 0.25, 1, 4\}$. Каждая политика дообучалась из одного общего checkpoint на 1048576 переходах. На каждый вариант приходится десять тестовых начальных состояний. Успешная ходьба: 48/50, 49/50, 47/50, 25/50 эпизодов соответственно. Падения учитываются в качестве, но не подменяются нулевыми значениями диагностик.

Основной лог $x_t = \|a_t\|_2$ — норма шести исполненных команд политики. Все методы получают ровно те же окна по 2048 точек с концами 2048, 3072, 4096 после 512 шагов разогрева. Это движение при фиксированной обученной политике, а не последовательность обновлений её весов. Показатели агрегируются одинаково: медиана трёх окон; медиана парных отношений к контролю внутри сида; медиана по пяти сидам. Единица повторения — обучение, а не окно или эпизод. Все 169 допустимых траекторий дали конечные значения всех четырёх показателей.

Настройки сравнения записаны в BASELINE_PROTOCOL.md до вычисления новых показателей. Это дополнительный анализ уже известных результатов MG: он не является независимым подтверждением и не проверяет прогнозирование падений.

Определения показателей

MG оставлен без изменений: $E = 20$, задержка 8, 20 соседей, исключение Theiler 312; взяты сохранённые оценки. Для остальных методов обозначим длину окна $n = 2048$, $y_t = x_t - \bar{x}$ и $v = n^{-1} \sum_t y_t^2$.

Спектральная энтропия $H = -\sum_{j=1}^{n/2} p_j \log p_j / \log(n/2)$, где p_j — нормированные мощности ненулевых частот real FFT от y . Окно прямоугольное, DC исключён; меньшее H означает большую концентрацию спектральной мощности. Нормированная энергия приращений Q и ошибка повторения R_x :

$$Q = \frac{\frac{1}{n-1} \sum_{t=0}^{n-2} (x_{t+1} - x_t)^2}{2v}, \quad R_x = \min_{p=20, \dots, 250} \frac{\frac{1}{n-p} \sum_{t=0}^{n-p-1} (x_{t+p} - x_t)^2}{2v}.$$

Меньшие Q и R_x означают соответственно более плавный и лучше повторяющийся скалярный сигнал. Диапазон логов перенесён из прежней диагностики без подбора по результату; ни один минимум не оказался на его границе. Постоянные окна считались бы недопустимыми, а не идеальным результатом. Проверена инвариантность трёх новых показателей к сдвигу и ненулевому масштабированию сигнала. Эти величины измеряют разные свойства; ни одна из них не задаёт известную истинную размерность системы.

Основной результат: норма действия

В ячейке указаны отношение к контролю и число сидов с нужным знаком: снижение при 0.25 и 1, рост при 4. Сам по себе процент изменения между разными метриками не является общей шкалой качества.

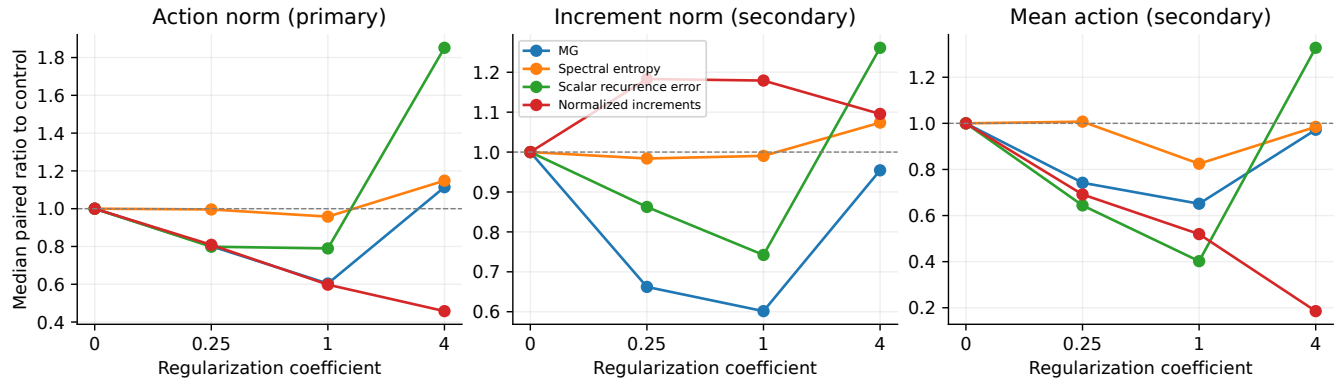
Показатель	$\lambda = 0.25$, снижение	$\lambda = 1$, снижение	$\lambda = 4$, рост
MG	0.801; 5/5	0.604; 5/5	1.114; 4/5
Энтропия H	0.996; 4/5	0.958; 3/5	1.148; 5/5
Повторение R_x	0.799; 4/5	0.790; 5/5	1.852; 5/5
Приращения Q	0.809; 4/5	0.598; 5/5	0.458; 0/5

MG реагирует на умеренное вмешательство устойчивее энтропии, а при слабом штрафе — также устойчивее R_x и Q . Однако преимущество 5/5 против 4/5 при пяти обучающих сидах описательное; статистическое превосходство не установлено. При $\lambda = 4$ плавность продолжает улучшаться, хотя ходьба ухудшается. Рост MG отражает дополнительное изменение структуры сигнала, но рост R_x и H показывает его тоже. Дорогой метод не оказался необходимым для этого различия.

Проверка состава эпизодов и других скаляров

Сравнение сильного штрафа с умеренным проведено напрямую на одних и тех же допустимых начальных состояниях вариантов 0, 1 и 4. Остались 24 тройки эпизодов. Для нормы действия отношение $\lambda = 4$ к $\lambda = 1$: MG 1.704, R_x 3.138, H 1.211; все растут на 5/5 сидов. Q продолжает снижаться: 0.770 на 5/5. Следовательно, рост MG при сильном штрафе не объясняется только сравнением разных наборов reset.

Дополнительно вся кривая пересчитана на 23 reset, допустимых во всех четырёх вариантах (7, 1, 6, 5, 4 по сидам). MG: 0.758, 0.630, 1.114 относительно контроля; знаки 5/5, 5/5, 4/5. R_x : 0.789, 0.598, 1.839; знаки 4/5, 5/5, 5/5. Вывод сохраняется, но это условная выборка выживших, особенно малая на сиде 232. Она не показывает поведение диагностик непосредственно перед падением.



На двух дополнительных логах — норме приращения команды и среднем шести команд — при умеренных штрафах и MG, и R_x снижаются на 5/5 сидов. При $\lambda = 4$ относительно контроля R_x растёт на 5/5 в обоих логах, а MG только на 2/5 и 1/5. При прямом сравнении 4 с 1 на общих эпизодах оба показателя растут на 5/5 для всех трёх логов. Поэтому универсального вывода «MG выше контроля означает плохую политику» нет; результат зависит от скаляра и выбранного сравнения.

Время расчёта на том же скалярном окне

СРУ, один численный поток; прогрев и семь повторов с перемешанным порядком методов. Для быстрых H и Q — по 100 вызовов на повтор, время поделено на 100. Данные заранее в памяти; чтение, симуляция и построение лога исключены для всех методов. Взято последнее окно нормы действия, сид 231, контроль, reset 62001. Это время текущих реализаций на одной машине, а не асимптотическое сравнение алгоритмов.

Метод	Медиана, мс	MG / время метода
MG, $E = 20$	369.408	1
Спектральная энтропия	0.103	около 3600
Ошибка повторения	3.782	около 98
Нормированные приращения	0.048	около 7620
MG и дополнительная проверка $E = 40$	773.549	—

Все методы здесь используют один и тот же скаляр. Поэтому меньшую потребность MG в наблюдениях относительно полного состояния нельзя считать преимуществом перед этими тремя конкурентами. Самый содержательный простой конкурент — R_x : он обнаруживает умеренное изменение и нарушение повторяемости при сильном штрафе за миллисекунды.

Что сохраняем для статьи

Сохраняем устойчивый результат: MG по агрегированному управляющему логу обнаруживает изменение, вызванное умеренной временной регуляризацией политики, на пяти новых сидах. Он не сводится к одной мере плавности и чувствительнее спектральной энтропии в данном сравнении. Одновременно простая ошибка повторения даёт близкую диагностическую картину гораздо дешевле; преимущество MG для практического решения не установлено. Порогов, ROC/AUC и прогнозов отказа мы не обучали и не проверяли.

Рекомендация — завершить этот сеттинг, включить сравнение как дополнительный результат и направить следующий вычислительный бюджет на другую задачу. Все политики происходят из одного исходного checkpoint; новые сиды и подбор коэффициентов сами по себе не устраняют эту и остальные границы постановки. Основная статья не изменялась. Сырые окна, парные значения, результаты по сидам, проверки общих эпизодов и замеры сохранены в `baselines_*.csv`; скрипт `compare_scalar_baselines.py` воспроизводит анализ.